



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

Identifikacijska
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI

INF

INFORMATIKA

INF D-S027

INF.27.HR.R.K1.20



18335



12



Informatika

Prazna stranica

INF D-S027



99



OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **100** minuta.

Ispred svake skupine zadataka je uputa za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.

Možete upotrebljavati priložene pomoćne tablice.

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 20 stranica, od toga 3 prazne.

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

a) zadatak zatvorenoga tipa

Ispravno



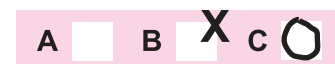
Ispravak pogrešnoga unosa



C

Prepisan točan odgovor

Neispravno



Skraćeni potpis

b) zadatak otvorenoga tipa

~~(Marko Marulić)~~

Precrtan netočan odgovor u zagradama

Petar Preradović

Točan odgovor

L

Skraćeni potpis

INF D-S027



99

Informatika

I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadatcima od više ponuđenih odgovora samo je **jedan** točan.

Za pomoć pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.

Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.

Svaki točan odgovor donosi 1 bod.

1. Koju od navedenih skupina programa čine samo operacijski sustavi?

- A. *Linux, Android, iOS*
- B. *Mozilla Firefox, MS Office, iOS*
- C. *MS Office, Android, MS Windows 8.1*
- D. *Linux, MS Windows 8.1, Mozilla Firefox*

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

2. Koju funkciju ima ikona  u programu za obradu teksta *MS Word*?

- A. označavanje teksta markerom
- B. promjena boje označenoga teksta
- C. prenošenje oblikovanja s označenoga teksta
- D. uklanjanje postojećega oblikovanja s označenoga teksta

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

3. Licencom su određena prava i obveze korisnika programa prema vlasniku programa. Koje su značajke *freeware* programa?

- A. Besplatni su za upotrebu određeno vremensko razdoblje, ali su samo dijelom funkcionalni.
- B. Besplatni su za upotrebu određeno vremensko razdoblje i omogućuju uvid u programski kod.
- C. Trajno su besplatni za upotrebu bez uvida u programski kod.
- D. Trajno su besplatni za upotrebu, ali su samo dijelom funkcionalni.

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

4. Danas se datoteke vrlo često pohranjuju i u računalnome oblaku. Koju od navedenih skupina čine nazivi prostora u računalnome oblaku, tj. servisu?

- A. *Skype, Dropbox, iCloud*
- B. *Google Drive, Skype, Viber*
- C. *MS OneDrive, Viber, iCloud*
- D. *Google Drive, MS OneDrive, Dropbox*

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

INF D-S027



01

Informatika

5. U programu za proračunske tablice *MS Excel* zadan je dio tablice kao na slici. U ćeliji **C1** upisana je neka formula i pritisnuta je tipka **[Enter]**. Što je uzrokovalo pojavu znakova **####** u ćeliji **C1**?

	A	B	C
1	323,342	454,234	#####

- A. Ispred formule nije stavljen znak „=”.
B. Upisana je pogrešna matematička formula.
C. Ćelija nije dovoljno široka za prikaz rezultata.
D. Rezultat operacije je izvan intervala definiranih brojeva.

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

6. U programu za proračunske tablice *MS Excel* u ćelijama **A1** do **A15** upisane su zaključne ocjene nekoga učenika iz 15 predmeta. Kojom se od navedenih formula izračunava ukupan broj ocjena odličan (5) za toga učenika?

- A. =COUNT (A1:A15; 5)
B. =COUNTIF (A1:A15; 5)
C. =SUM (A1:A15; 5)
D. =SUMIF (A1:A15; 5)

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

7. Koja je uloga upravljačke jedinice u centralnome procesoru?

- A. generiranje takta
B. obrađivanje podataka
C. izvođenje aritmetičkih operacija
D. upravljanje izvođenjem instrukcija

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

8. Čemu je jednaka negacija disjunkcije?

- A. disjunkciji negacija
B. konjunkciji negacija
C. negaciji konjunkcije
D. konjunkciji disjunkcija

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

INF D-S027



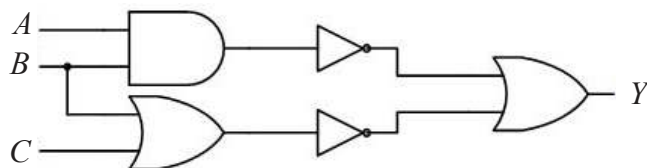
01

Informatika

9. Koji je rezultat zbrajanja binarnih brojeva 11101011 i 1110001? A. 1011100 B. 100011001 C. 111001101 D. 101011100	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
10. Kako glasi broj 1110,0111₂ zapisan u oktalnome brojevnom sustavu? A. 14,7 B. 16,31 C. 16,34 D. 70,07	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
11. Ako neki podatak može poprimiti jednu od 128 različitih vrijednosti, koliko je minimalno bitova potrebno za zapis toga podatka? A. 7 B. 8 C. 128 D. 1024	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
12. Koliki je zbroj najveće i najmanje cjelobrojne dekadске vrijednosti brojeva koji se mogu zapisati u 8-bitovnome registru računala ako je poznato da su brojevi zapisani metodom dvojnoga komplementa? A. -1 B. 0 C. 1 D. 256	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
13. Kako će izgledati logički izraz $\overline{\overline{A \cdot B} + \overline{A + B}}$ nakon pojednostavljenja? A. 1 B. B C. $\overline{B}$ D. $\overline{A} + B$	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
INF D-S027	

Informatika

14. Koja je logička jednadžba sklopa prikazanoga na slici?



A. $\overline{A+B} \cdot \overline{B \cdot C}$

B. $\overline{A+B+B \cdot C}$

C. $\overline{A \cdot B+B+C}$

D. $\overline{A \cdot B \cdot B+C}$

A.

B.

C.

D.

15. Koji logički izraz odgovara sljedećoj tablici istinitosti?

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

A. $Y = (A+B+C) \cdot (A+\overline{B}+C) \cdot (A+\overline{B}+\overline{C})$

B. $Y = (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}) \cdot (\overline{A}+B+\overline{C}) \cdot (\overline{A}+B+C)$

C. $Y = A \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$

D. $Y = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot C$

A.

B.

C.

D.

INF D-S027



01

Informatika

16. Koja programska naredba u pseudojeziku može zamijeniti sljedeći matematički izraz?

$$y = \sqrt{a^2 + b^4} + c$$

- A. `y := sqrt(sqr(a) + sqr(sqr(b))) + c;`
- B. `y := sqr(sqrt(a) + sqrt(sqrt(b))) + c;`
- C. `y := sqrt(sqr(a) + sqr(sqr(b) + c));`
- D. `y := sqr(sqr(a) + sqr(sqrt(b) + c));`

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

17. Koji će od sljedećih logičkih izraza biti istinit **samo** za $a = 7$?

- A. $a > 0 \text{ ILI } a < 10 \text{ ILI } a \bmod 5 = 2 \text{ I } a \bmod 2 = 1$
- B. $a > 0 \text{ I } a < 10 \text{ I } a \bmod 5 = 2 \text{ I } a \bmod 2 = 1$
- C. $a > 0 \text{ I } a < 10 \text{ ILI } a \bmod 7 = 0$
- D. $a > 0 \text{ ILI } a < 10 \text{ I } a \bmod 7 = 0$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

18. Što će ispisati sljedeći dio programa nakon izvođenja?

```
a := 3;  
a := sqr(a) * a;  
a := a mod 5;  
ako je a > 2 onda  
    izlaz(3 * a)  
inače  
    izlaz(4 * a);
```

- A. 6
- B. 8
- C. 9
- D. 12

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

INF D-S027



01

Informatika

19. U kojemu će se od sljedećih programskih isječaka petlja izvesti točno 10 puta?

- A. `k := 0;`
`dok je k < 10 činiti`
`k := k + 2;`
- B. `k := 0;`
`dok je k < 20 činiti`
`k := k + 2;`
- C. `k := 1;`
`dok je k <= 10 činiti`
`k := k + 2;`
- D. `k := 2;`
`dok je k < 20 činiti`
`k := k + 2;`

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

20. Koju je naredbu potrebno upisati na crtu u sljedećemu dijelu programa da bi nakon njegova izvođenja u varijabli `s` bio zapisan zbroj znamenaka broja `n`?

```
ulaz(n);  
s := 0;  
dok je n > 0 činiti  
{  
    s := s + n mod 10;  
    _____  
}
```

- A. `s := s + 1;`
- B. `s := s + n;`
- C. `n := n mod 10;`
- D. `n := n div 10;`

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

INF D-S027



01

Informatika

II. Zadatci kratkoga odgovora i dopunjavanja

U sljedećim zadacima trebate odgovoriti kratkim odgovorom (jednom riječju, dvjema riječima ili brojem) ili dopuniti tablicu.

Za pomoć pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.

Odgovore upišite **samo** na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižici.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

- 21.** Pošiljalatelj želi svojim prijateljima poslati čestitku elektroničkom poštom. S obzirom da zna da se njegovi prijatelji međusobno ne poznaju te ne znaju adrese ostalih primatelja poruke, pošiljalatelj ne želi kršiti pravo na privatnost svojih prijatelja. U koje polje pošiljalatelj treba upisati adrese primatelja kako primatelji međusobno ne bi vidjeli adrese ostalih primatelja?

Rješenje: _____

0

1

bod

- 22.** U programu za proračunske tablice *MS Excel* zadana je sljedeća tablica.

	A	B	C
1	učenik	ocjena	izostanci
2	Slavko	4	25
3	Dora	5	37
4	Darko	4	5
5	Mirka	3	37
6	Robert	3	5
7	Ivona	3	14

Što će pisati u ćeliji **A2** ako se primijeni redanje (sortiranje) na cijelu tablicu korištenjem postavka kao na slici?

Rješenje: _____

0

1

bod

INF D-S027



02

Informatika

23. Koji je binarni zapis dekadskoga broja 12,625? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod	
24. Koliko se puta pojavljuje niz znamenaka „101” u broju FBCA₁₆ kada je zapisan u binarnome brojevnom sustavu? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod	
25. Zadan je logički izraz $(A \cdot B + \overline{C}) \cdot (\overline{A \cdot B} + C) + A \cdot \overline{C}$. Kako glasi pojednostavljeni zadani logički izraz ako se upotrebljava najmanji mogući broj osnovnih operacija NE, I i ILI? Rješenje: _____		0 ☐ 1 ☐ bod
26. Svaka stranica knjige ima 64 retka teksta, a svaki redak ima točno 64 znaka. Koliko će prostora zauzeti 256 takvih stranica u megabajtima ako se za zapis teksta upotrebljava prošireni ASCII kod? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod	
INF D-S027  02		

Informatika

27. Koja je najveća dekadaska vrijednost koja se može zapisati u 10-bitovni registar ako se cijeli broj zapisuje metodom dvojnoga komplementa? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod
28. IEEE 754 standard jednostruke preciznosti, kojim se računalo koristi za zapis realnoga broja, sastoji se od predznaka, karakteristike i mantise. Za koji prirodan broj treba umanjiti karakteristiku da bi se dobio eksponent? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod
29. Koja je vrijednost izraza $(a + b) / 2 = \text{sqr}(a * b) \text{ ILI } b = 1 \text{ I } a = 1$ ako su zadane vrijednosti varijabla $a = 3$ i $b = 1$? Rješenje: _____	
30. Koja će biti vrijednost varijable x nakon izvođenja sljedeće naredbe? $x := \text{sqr}(15 \text{ div } 7 \text{ mod } 3) + 15 \text{ mod } 7 \text{ div } 3;$ Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod
INF D-S027  02	

Informatika

31. Što će ispisati sljedeći dio programa ako je $a = 153$?

```
x := a mod 10;  
y := a div 10 mod 10;  
z := a div 100;  
ako je sqr(x) * x + sqr(y) * y + sqr(z) * z > a onda  
    izlaz('veće')  
inače ako je sqr(x) * x + sqr(y) * y + sqr(z) * z < a onda  
    izlaz('manje')  
inače  
    izlaz('jednako');
```

Rješenje: _____

0

☐

1

☐

bod

32. Što će ispisati sljedeći dio programa ako se za n učitava vrijednost **2538**?

```
ulaz(n);  
k := 0;  
dok je n > 0 činiti  
{  
    ako je n mod 2 <> 0 onda  
        k := k + n mod 10;  
    n := n div 10;  
}  
izlaz(k);
```

Rješenje: _____

0

☐

1

☐

bod

INF D-S027



02

Informatika

33. Što će ispisati sljedeći dio programa?

```
t := 0;  
za i := 200 do 300 činiti  
{  
    n := i;  
    k := n mod 10;  
    dok je n > 9 činiti  
        n := n div 10;  
    ako je k = n onda  
        t := t + 1;  
}  
izlaz(t);
```

Rješenje: _____

0 ☐
1 ☐

bod

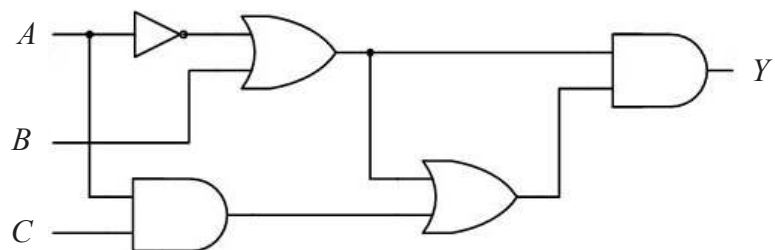
INF D-S027



02

Informatika

34. Dopunite tablico istinitosti za sklop prikazan na slici.



<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

0

☐

1

☐

bod

INF D-S027



02

III. Zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadacima trebate napisati program u pseudojeziku.
Svaku liniju koda napišite na jednu crtu pazeći na redoslijed.
Pišite čitko. Nečitki kodovi bodovat će se s nula (0) bodova.
Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

- 35.** Marija se tijekom ljeta zaposlila u restoranu gdje priprema sendviče. U jedan sendvič osim peciva stavljaju se 4 kriške šunke i 3 kriške sira. Mariju je dočekalo **M** kriška šunke i **N** kriška sira i zanima ju koliko će najviše sendviča uspjeti napraviti od postojećih sastojaka. Napišite program u pseudojeziku koji će učitati prirodan broj **M** (broj kriška šunke) i prirodan broj **N** (broj kriška sira), a ispisat će najveći mogući broj sendviča koji se mogu napraviti od postojećih sastojaka.
Napomena: Pretpostavite da ima dovoljno peciva.

Primjer ulaza

Ulaz	Izlaz	Objašnjenje
53 60	13	Šunke ima za 13 sendviča, a sira ima za 20 sendviča. Dakle, moguće je napraviti ukupno 13 sendviča s obama sastojcima.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

0	
1	
2	
3	
bod	

INF D-S027



02





Informatika

Prazna stranica

INF D-S027



99





Informatika

Prazna stranica

INF D-S027



99

